

Exercice 1 :

Ecrire un programme pour calculer SCT , SCE, SCR

$$\sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x})^2 = \sum_{j=1}^p (\bar{x}_j - \bar{x})^2 + \sum_{j=1}^p \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$$

SCT : somme des carrés totaux
Exprime la variabilité totale des observations

SCE : somme des carrés expliqués
Exprime la variabilité expliquée, à savoir la variation que le facteur explique

SCR : somme des carrés résiduels
Exprime la variabilité résiduelle, à savoir la variation que le facteur n'arrive pas à expliquer

Le dataset

Forêt 1	Forêt 2	Forêt 3
23,3	18,9	22,5
24,4	21,1	22,9
24,6	21,1	23,7
24,9	22,1	24,0
25,0	22,5	24,0
26,2	23,5	24,5

Exercice 2 :

data = {

'Engrais': ['A', 'A', 'A', 'A', 'B', 'B', 'B', 'B', 'C', 'C', 'C', 'C'],

'Eau': ['Faible', 'Moyen', 'Fort', 'Max', 'Faible', 'Moyen', 'Fort', 'Max', 'Faible', 'Moyen', 'Fort', 'Max'],

'Rendement': [12.5, 14.2, 18.1, 20.5, 13.1, 15.8, 19.5, 22.0, 11.8, 13.9, 17.2, 19.8]

}

Faire le même calcul que Exercice 1 pour les couples (Engrais, Rendement) et (Eau, Rendement)

Exercice 3 : Vérifier les calculs en utilisant one way et two way anova dans Python